UTN · INGENIERÍA EN SISTEMAS · INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Investigación Operativa — Parcial del 3/10/2026, resuelto

Tema 1. Las preguntas pedían "el valor más cercano", así que fue de opción múltiple. Todos los números se verificaron por cálculo exacto. La teoría de cada ejercicio está en el resumen del recuperatorio (`resumen-recuperatorio.md`).

CONTENIDO

1 Ejercicio 1: método gráfico
2 Ejercicio 2: la refinería (simplex, sensibilidad y dual)
3 Ejercicio 3: stock con restricción de capital
4 Cómo responder "el valor más cercano"



Figura 1. Los tres ejercicios y en qué sección del resumen se estudia cada uno.

1. Ejercicio 1: método gráfico

$$\text{Min } W = 150x_1 + 500x_2 \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} ① \;\; 3x_1 + 10x_2 \geq 300 \\ ② \;\; x_1 + 2x_2 \leq 120 \\ ③ \;\; -x_1 + x_2 \leq 30 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

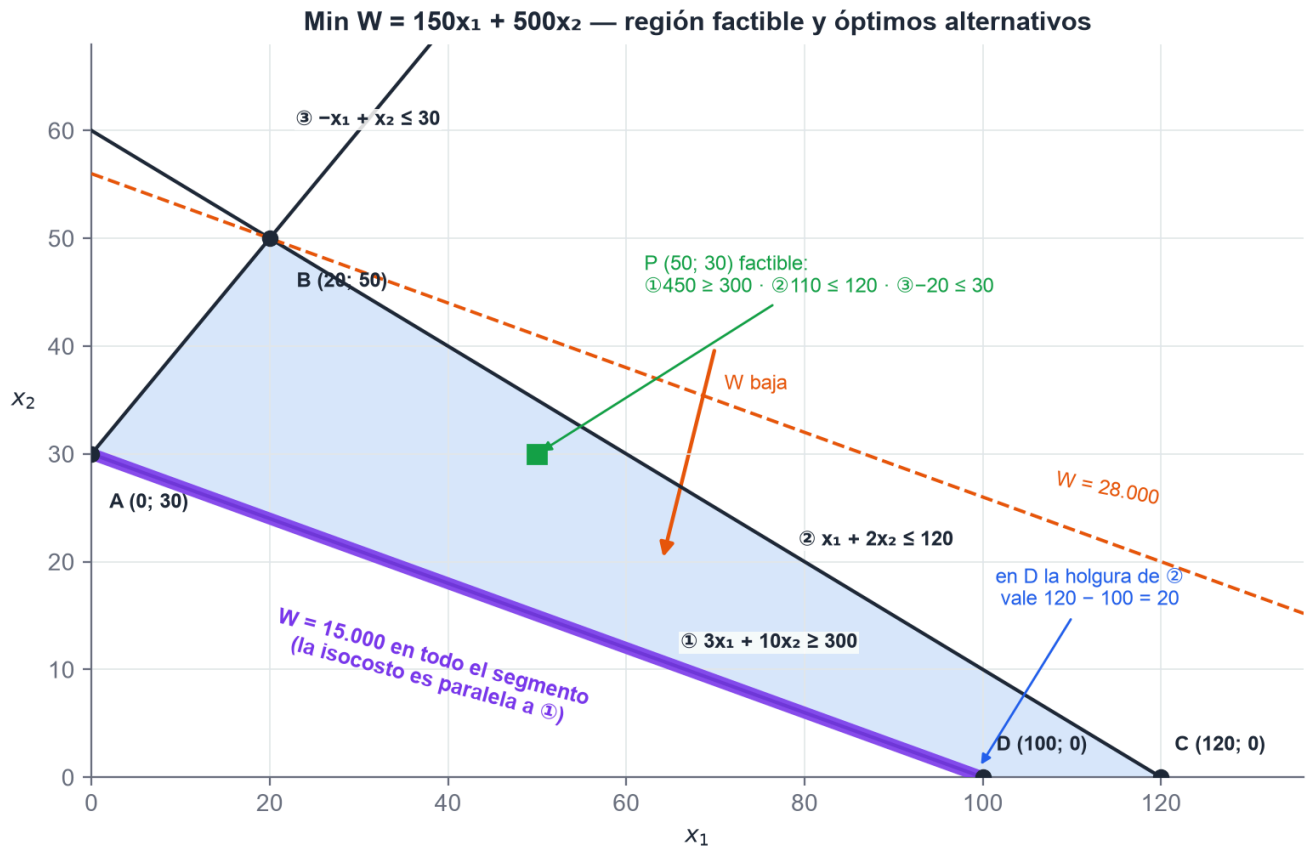


Figura 2. La RF es el cuadrilátero ABCD. La isocosto es paralela a ①, así que todo el segmento AD es óptimo.

Los vértices de la RF y el valor de W en cada uno:

VÉRTICE	RECTAS QUE SE CORTAN	W
A $(0; 30)$	① ∩ ③ ∩ eje x_2	**15.000**
B $(20; 50)$	② ∩ ③	28.000
C $(120; 0)$	② ∩ eje x_1	18.000
D $(100; 0)$	① ∩ eje x_1	**15.000**

1) Coordenadas de la solución óptima. Hay **óptimos alternativos**: todo el segmento entre A $(0; 30)$ y D $(100; 0)$. Se ve sin dibujar porque $W = 50 \cdot (3x_1 + 10x_2)$: la función objetivo es proporcional a la restricción ①. Si la opción pide un solo punto, tanto A como D son correctos.

2) ¿$(50; 30)$ es factible? Sí. ① da $150 + 300 = 450 \geq 300$; ② da $50 + 60 = 110 \leq 120$; ③ da $-20 \leq 30$.

3) Restricciones activas en el óptimo. ① en todo el segmento. En el vértice A también ③ $(-0 + 30 = 30)$. ② no es activa en ningún punto del segmento.

4) Holgura de ② en $(100; 0)$. $120 - (100 + 0) = 20$.

5) Costo óptimo. $W^* =$ **$ 15.000**.

> **Ojo:** el que no ve el paralelismo elige A o D y cree que la solución es única. Ante una opción que dice "infinitas soluciones", revisá siempre las pendientes.

2. Ejercicio 2: la refinería (simplex, sensibilidad y dual)

2.1 El enunciado y el modelo

Una refinería produce nafta (x_1), diésel (x_2) y fueloil (x_3), medidos en toneladas, y quiere maximizar la ganancia en USD.

$$\text{Max } Z = 50x_1 + 80x_2 + 30x_3 \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} ① \;\; 2x_1 + 3x_2 + 1{,}5x_3 \le 5000 & \text{(materia prima: petróleo crudo)} \\ ② \;\; 0{,}5x_1 + 0{,}8x_2 + 0{,}2x_3 \le 1200 & \text{(capacidad de destilación)} \\ ③ \;\; x_2 \ge 500 & \text{(contrato mínimo de diésel)} \\ x_j \ge 0 \end{cases}$$

En forma estándar, con Gran M: x_4 es la holgura de ①, x_5 la holgura de ②, x_6 el exceso de ③ y x_7 la ficticia de ③.

$$\text{Max } Z = 50x_1 + 80x_2 + 30x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 - Mx_7$$

2.2 La tabla dada y la óptima

a) Tabla que da el parcial (base A4, A6, A2): NO es óptima

c_B	Base	A_1 50	A_2 80	A_3 30	A_4 0	A_5 0	A_6 0	A_7 −M	x_B	θ
0	A4	1/8	0	3/4	1	−15/4	0	0	500	666,7
0	A6	5/8	0	1/4	0	5/4	1	−1	1000	4000
80	A2	5/8	1	1/4	0	5/4	0	0	1500	6000
	z_j	50	80	20	0	100	0	0	Z = 120.000	
	$c_j - z_j$	**0**	**0**	**+10**	**0**	**−100**	**0**	**−M**		

Entra A_3: es el único $c_j - z_j > 0$ (Max). Sale A_4: menor θ = 500 ÷ 3/4 = 666,7. Pivote = 3/4.

Ojo: $c_1 - z_1 = 0$ con A_1 no básica, pero todavía no es el óptimo, así que eso no dice nada sobre alternativas.

b) Tabla óptima (base A3, A6, A2): dónde se lee cada respuesta

c_B	Base	A_1 50	A_2 80	A_3 30	A_4 0	A_5 0	A_6 0	A_7 −M	x_B
30	A3	1/6	0	1	4/3	−5	0	0	666,67
0	A6	7/12	0	0	−1/3	5/2	1	−1	833,33
80	A2	7/12	1	0	−1/3	5/2	0	0	1333,33
	z_j	51,67	80	30	40/3	50	0	0	Z* = 126.666,67
	$c_j - z_j$	**−5/3**	**0**	**0**	**−40/3**	**−50**	**0**	**−M**	

- B^{-1}: columnas de la base inicial (A4, A5, A7)
- $x_B = B^{-1}b$: valores de las básicas
- $-(c_j - z_j)$ de las holguras = precios sombra: $u_1 = 40/3$, $u_2 = 50$
- $c_1 - z_1 = -5/3$: costo reducido de la nafta

$S^* = (0; 1333{,}33; 666{,}67; 0; 0; 833{,}33)^T$ · $Z^* = 126.666{,}67$ USD. Única: todos los $c_j - z_j$ de las no básicas son < 0.

Figura 3. a) La tabla del parcial no es óptima: entra A_3 y sale A_4. b) Dónde se lee cada respuesta en la tabla óptima.

2.3 Las ocho preguntas

1) ¿Se detiene o sigue? ¿Quién entra y quién sale? Sigue. Con $c_B = (0; 0; 80)$, los z_j son $(50; 80; 20; 0; 100; 0; 0)$, y $c_3 - z_3 = 30 - 20 = +10 > 0$. **Entra** A_3 (fueloil). Los cocientes son $500/(3/4) = 666{,}7$, $1000/(1/4) = 4000$ y $1500/(1/4) = 6000$: **sale** A_4, la holgura de la materia prima.

2) Precio sombra de la capacidad de destilación en el óptimo. $u_2 = 50$ USD por unidad de capacidad. Se lee como $-(c_5 - z_5) = 50$.

3) Rango de c_2 (diésel) para que la base no cambie. La fila de A_2 tiene $y_{21} = 7/12$, $y_{24} = -1/3$, $y_{25} = 5/2$ en las no básicas, con $c_j - z_j$ iguales a $-5/3$, $-40/3$ y -50:

$$\max\left\{\frac{-5/3}{7/12};\ \frac{-50}{5/2}\right\} = \max\{-2{,}86;\ -20\} = -2{,}86 \ \le\ \Delta c_2 \ \le\ \frac{-40/3}{-1/3} = 40$$

$$\boxed{77{,}14 \le c_2 \le 120}$$

4) Función dual. Armada directamente (la ③ es $\ge$ en un Max, así que $u_3 \le 0$):

$$\text{Min } W = 5000u_1 + 1200u_2 + 500u_3 \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} 2u_1 + 0{,}5u_2 \ge 50 \\ 3u_1 + 0{,}8u_2 + u_3 \ge 80 \\ 1{,}5u_1 + 0{,}2u_2 \ge 30 \\ u_1, u_2 \ge 0;\ \ u_3 \le 0 \end{cases}$$

La solución es $u^* = (40/3;\ 50;\ 0)$ y $W^* = 5000 \cdot 40/3 + 1200 \cdot 50 = 126.666{,}67 = Z^*$ ✓.

> **Ojo:** la consigna decía "$y_j \ge 0$". Si te piden todas las duales ≥ 0, hay que escribir la ③ como $-x_2 \le -500$: el término del funcional pasa a ser $-500u_3$, con $u_3 \ge 0$. El valor óptimo es el mismo.

5) Holguras que no son básicas en el óptimo. x_4 y x_5: valen cero, así que la materia prima y la capacidad de destilación se usan completas. El exceso $x_6 = 833{,}33$ es básico: se producen 833,33 t de diésel por encima del mínimo del contrato.

6) Significado económico del precio sombra de la primera restricción. $u_1 = 40/3 \approx 13{,}33$: **cada tonelada adicional de petróleo crudo aumenta la ganancia en 13,33 USD**, mientras b_1 se mantenga entre 4.500 y 7.500. Es lo máximo que conviene pagar por una tonelada más.

7) En la tabla inicial, ¿qué variables entran a la base y cuál sale en la primera iteración? La base inicial es $\{x_4, x_5, x_7\}$: las dos holguras y la **ficticia** de la ③, no el exceso. En la primera iteración, $c_2 - z_2 = 80 + M$ es el mayor, así que **entra** x_2. Los cocientes son $5000/3 = 1666{,}7$, $1200/0{,}8 = 1500$ y $500/1 = 500$: **sale la ficticia** x_7.

8) Costo reducido de la nafta en el óptimo. $c_1 - z_1 = -5/3 \approx -1{,}67$ **USD/t**. Producir una tonelada de nafta bajaría la ganancia en 1,67 USD. Para que convenga producirla, su ganancia tendría que subir más de 1,67, es decir $c_1 > 51{,}67$.

2.4 La solución completa y los rangos de b

$$S^* = (0;\ 1333{,}33;\ 666{,}67;\ 0;\ 0;\ 833{,}33)^T \qquad Z^* = 126.666{,}67 \text{ USD}$$

Se producen 1.333,33 t de diésel y 666,67 t de fueloil, y no se produce nafta. Se usan completos el crudo y la capacidad de destilación. El diésel supera el mínimo del contrato en 833,33 t. La solución es **única**: todos los $c_j - z_j$ de las no básicas son negativos.

Las columnas de B^{-1} son las de A_4, A_5 y A_7, y $x_B = (666{,}67;\ 833{,}33;\ 1333{,}33)$:

RESTRICCIÓN	COLUMNA DE B^{-1}	RANGO DE Δb	RANGO DE b
① crudo	$(4/3;\ -1/3;\ -1/3)$	$-500 \le \Delta b_1 \le 2500$	$4.500 \le b_1 \le 7.500$
② destilación	$(-5;\ 5/2;\ 5/2)$	$-333{,}33 \le \Delta b_2 \le 133{,}33$	$866{,}67 \le b_2 \le 1.333{,}33$
③ diésel mínimo	$(0;\ -1;\ 0)$	$\Delta b_3 \le 833{,}33$	$b_3 \le 1.333{,}33$

Rango de c_3 (fueloil): $20 \le c_3 \le 40$. Todos los rangos se verificaron re-resolviendo el problema con el dato apenas adentro y apenas afuera de cada extremo.

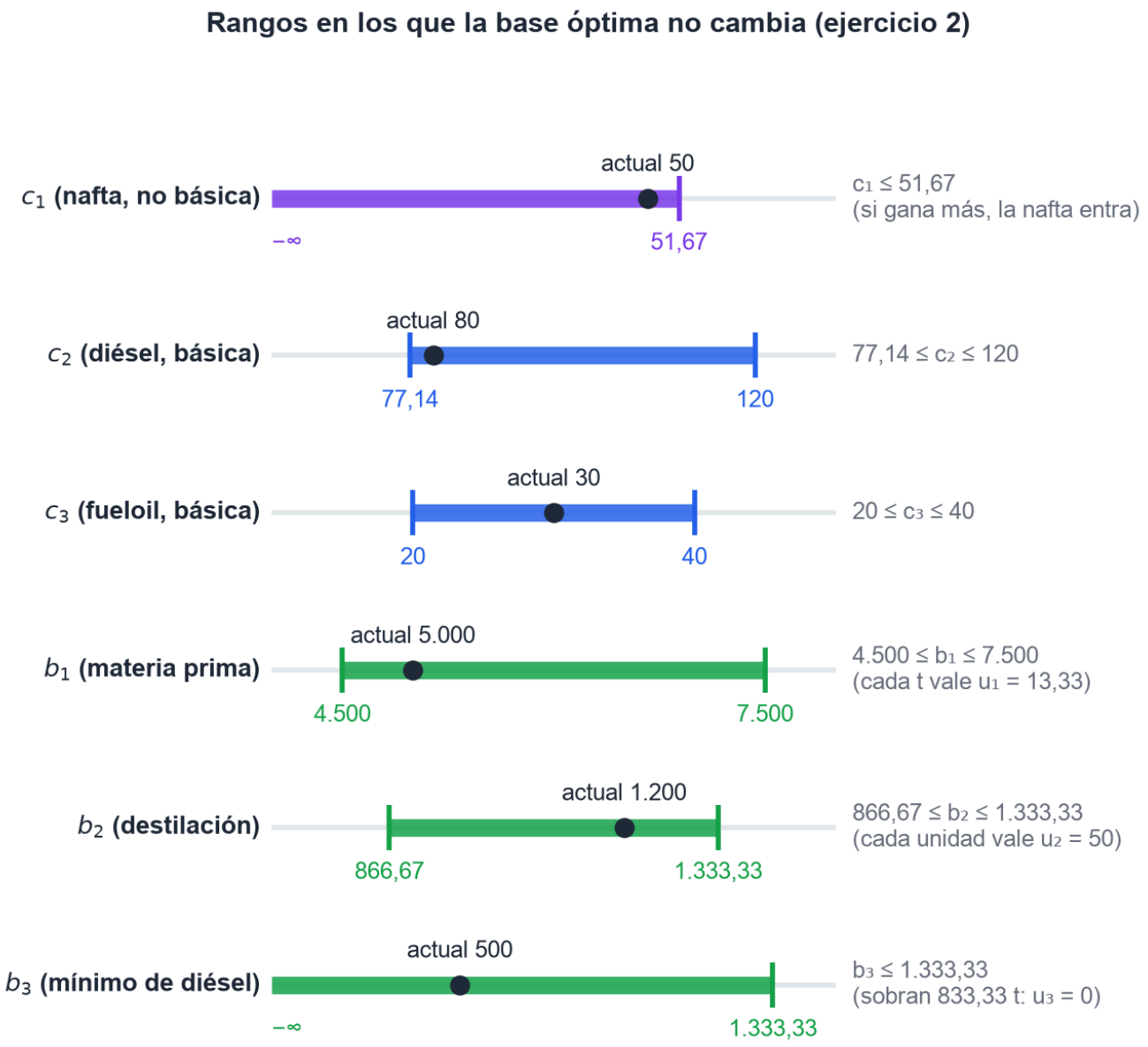


Figura 4. Los rangos del ejercicio 2. Dentro de cada barra, la base óptima no cambia.

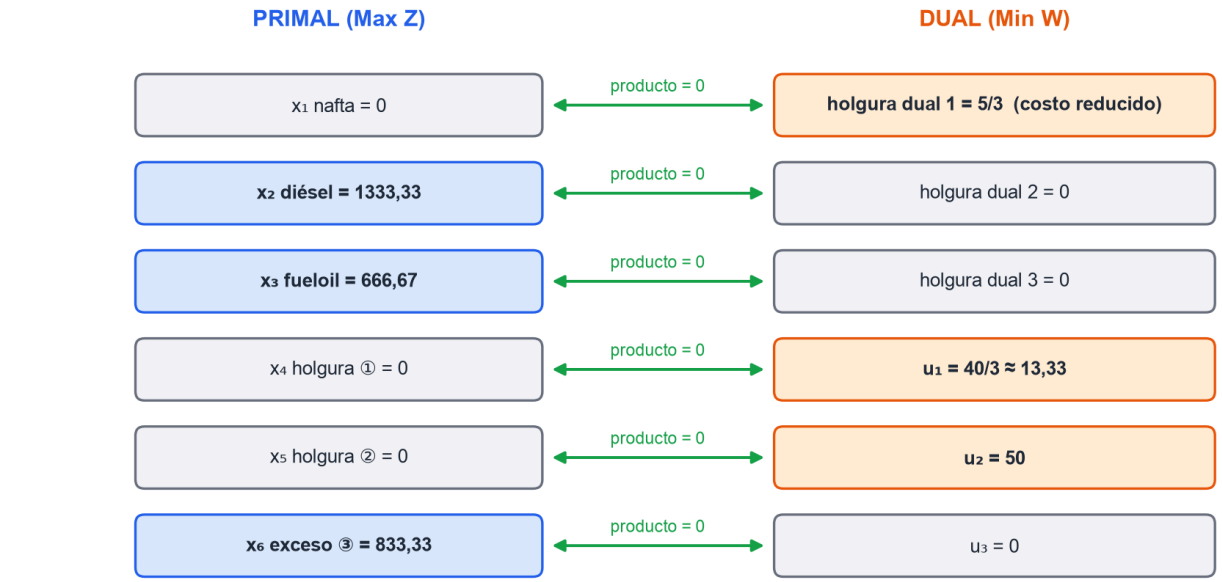


Figura 5. Las holguras complementarias en el óptimo: ningún par tiene los dos lados distintos de cero.

3. Ejercicio 3: stock con restricción de capital

Una ferretería mayorista gestiona tornillos (A) y tuercas (B), con $i = 20\,\%$ anual y un capital máximo para invertir en stock I_0:

	D (U/AÑO)	L ($/ORDEN)	C ($/U)
A (tornillos)	12.000	150	50
B (tuercas)	8.000	200	80

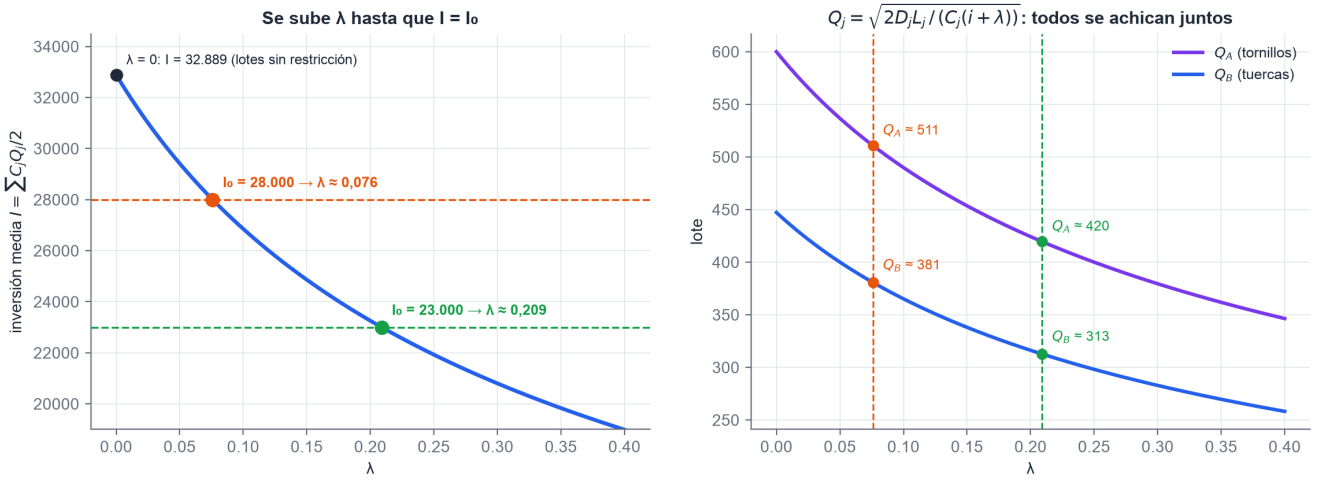


Figura 6. Se sube λ hasta que la inversión media iguala a I_0. Los dos lotes bajan juntos.

> **Ojo:** en la foto del enunciado, I_0 se lee como **$ 23.000**, pero el 3 podría ser un 8. Abajo están las dos versiones.

2) Lote óptimo de A sin la restricción.

$$Q_A^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 12.000 \cdot 150}{50 \cdot 0{,}20}} = \sqrt{360.000} = \mathbf{600}$$

Para B: $Q_B^* = \sqrt{2 \cdot 8.000 \cdot 200/(80 \cdot 0{,}20)} = 447{,}2$.

3) Inversión promedio con los dos lotes óptimos.

$$I = \frac{50 \cdot 600}{2} + \frac{80 \cdot 447{,}2}{2} = 15.000 + 17.889 = \mathbf{32.889}$$

Supera a I_0, así que la restricción es **efectiva**.

1) Valor de λ. Con el atajo del resumen (§7.7):

	$I_0 = 23.000$	$I_0 = 28.000$
$\lambda = 0{,}20\,[(32.889/I_0)^2 - 1]$	$\approx 0{,}209$	$\approx 0{,}076$
Q_A con la restricción	420	511
4) Q_B con la restricción	≈ 313	≈ 381

5) ¿Conviene un crédito al 12 % anual? Sí. Según el apunte, la tasa límite es $i_1 + \lambda$, que es por lo menos λ y, si todo el 20 % es costo del capital, llega a $0{,}20 + 0{,}209 \approx 41\,\%$. Con la comparación simplificada también conviene, porque $\lambda = 20{,}9\,\% > 12\,\%$.

> **Ojo:** si I_0 fuera 28.000, $\lambda = 7{,}6\,\%$. Con la comparación simplificada **no** convendría, y con la del apunte ($20\,\% + 7{,}6\,\% = 27{,}6\,\%$), sí. Es otra razón para escribir el criterio completo y aclarar el supuesto.

4. Cómo responder "el valor más cercano"

1. **Primero el diagnóstico, después la cuenta.** ¿La tabla es óptima? ¿Es Max o Min? ¿Hay una restricción $\geq$? En este parcial, la tabla del ejercicio 2 no era óptima, y quien no lo vio respondió todo lo demás sobre la tabla equivocada.
2. **Verificá con $z^* = W^*$.** Si el valor del dual no da igual al del primal, hay un error de signo.
3. **Un precio sombra vale dentro de su rango.** "Si se agregan 1000 unidades de recurso" puede caer fuera del rango, y entonces no alcanza con multiplicar.
4. **Cuidado con las unidades.** El precio sombra está en $ por unidad **de recurso**, el costo reducido en $ por unidad **de producto** y λ en tasa (1/tiempo).
5. **En stock, cantidades y tasas en la misma unidad de tiempo.** Las cantidades se multiplican (de por día a por año); las tasas se dividen.
6. **Si dos opciones están muy cerca**, rehacé la cuenta con fracciones o con más decimales. Un tanteo de λ puede dar 0,18 cuando el valor exacto es 0,170.
7. **Si sale una opción "trampa" conocida**, como el óptimo de una tabla que no es óptima o el rango de b calculado con la columna equivocada de B^{-1}, desconfiá y revisá.